Тема 2.7 · Вимірювання рівня

Група 1 · Поплавкові рівнеміри

Тема 2.7 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 1 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.7. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html

2.7.1. Загальні положення

Майже в усіх технологічних процесах харчових виробництв виникає необхідність у вимірюванні рівня рідин та сипких матеріалів, а також сигналізації мінімально чи максимально припустимих рівнів у резервуарах, апаратах. Сучасні прилади рівня поділяються на дві основні групи: рівнеміри (дають конкретне значення рівня) та сигналізатори рівня (спрацьовують при пороговому значенні рівня). За принципом дії рівнеміри є: механічні, гідростатичні, кондуктометричні, ємнісні, радіоізотопні, акустичні, ультразвукові та ін.

2.7.2. Поплавкові рівнеміри

Принцип дії поплавкових рівнемірів ґрунтується на законі Архімеда: на занурене в рідину тіло діє виштовхувальна сила, яка чисельно дорівнює вазі рідини, витісненої зануреної в неї тілом, і прикладена до центру мас об’єму зануреної частини тіла.

Існує два типи поплавкових перетворювачів. У рівнемірі з плаваючим поплавком використовується поплавок, який плаває на поверхні рідини і має постійну глибину занурення. Рівень рідини визначається вимірюванням переміщення поплавка. Існує велика різноманітність типів і конструкцій. Застосовуються для неагресивних речовин і рідин, що не кристалізуються. Прилади такого типу не можна застосовувати в резервуарах, що перебувають під надлишковим тиском.

На рис.2.66 наведено найпростіший рівнемір із плаваючим поплавком: *1* – поплавок; *2* – ролик; *3* – противага з покажчиком; *4* – шкала. При зміні рівня переміщується поплавок, що в свою чергу, приводить до зміни покажчика рівня.

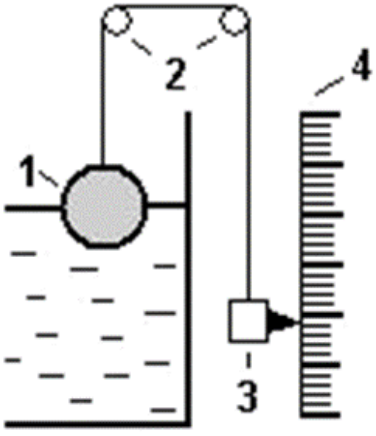


Рис. 2.66. Поплавковий рівнемір

Переміщення поплавка може також передаватись на перетворювач для перетворення переміщення у вихідний сигнал. До таких перетворювачів можна віднести магнітострикційні, магнітні та байпасні.

Для неперервного високоточного вимірювання рівня чистих рідин може бути використаний магнітострикційний перетворювач (рис. 2.67), який складається з поплавка з магнітним диском, що

переміщується по трубці або гнучкій направляючій, усередині якої розміщується магнітострикційний провід. Імпульс, який виробляється електронними пристроями, проходить по магнітострикційному проводу. Коли імпульс досягає магнітного поля поплавка, виникає обертовий момент. Відбиваючись від точки обертання, імпульс створює акустичну хвилю, яка повертається в зворотному напрямку. Вихід перетворювача 4...20 мА пропорційний часу, який проминув від моменту збудження до моменту визначення. Такі датчики можуть використовуватись для виміру рівня в ємностях до 18 м з точністю до 1 мм.



Рис. 2.67. Магнітострикційний рівнемір: 1 – рухомий магніт; 2 – трубка; 3 – гнучка направляюча; 4 – електронний блок

Якщо така висока точність не потрібна, може використовуватися магнітний рівнемір (рис. 2.68), який складається з поплавка з магнітом *2*, який рухається (залежно від рівня) трубкою *1*. На відміну від магнітострикційного рівнеміра, всередині трубки знаходиться не магнітострикційний провід, а лінійка герконових реле, які спрацьовують під дією магніту поплавка. До різних контактів герконових реле підключені різні резистори. Тобто при зміні положення поплавка змінюється опір датчика. Згідно з цим змінюється значення аналогового уніфікованого сигналу на виході датчика.

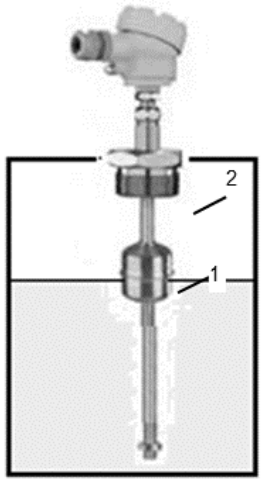


Рис. 2.68. Магнітний рівнемір 1 – рухомий магніт; 2 – трубка

Така сама конструкція може бути використана для сигналізації досягнення певного рівня в ємності шляхом підключення до певних контактів герконових реле із запам'ятовуванням свого стану і які спрацьовують, коли біля нього проходить магніт. Таким чином, можна сигналізувати про досягнення рівня значенням відповідно до розміщення магнітів сигнальної апаратури.

Можна також використовувати байпасні датчики рівня рідини з візуальним відображенням рівня (рис. 2.69). Часто байпасний рівнемір нагадує колонку для візуального спостереження рівня, яка розміщується біля ємності. Але ці прилади є багатофункціональними пристроями не тільки для візуального контролю, а й використовуються для точного вимірювання рівня рідини в резервуарі з точністю до 0,5 мм. Вони можуть бути обладнаними додатковими перемикачами граничних значень рівня і магнітострикційними перетворювачами рівня. Діапазон вимірювання – 500 – 3500 мм.



Рис. 2.69. Підключення байпасного рівнеміра

Широко використовуються поплавкові сигналізатори рівня, які розрізняються конструкцією і розміщенням поплавка (рис. 2.70).



Рис. 2.70. Різноманітні конструкції поплавків-сигналізаторів

На рис. 2.71 показано конструкцію поплавкового сигналізатора рівня, в якому поплавок *1* закріплюється на рухомому важелі *2* і має магнітний зв'язок з установленим зовні мікроперемикачем.

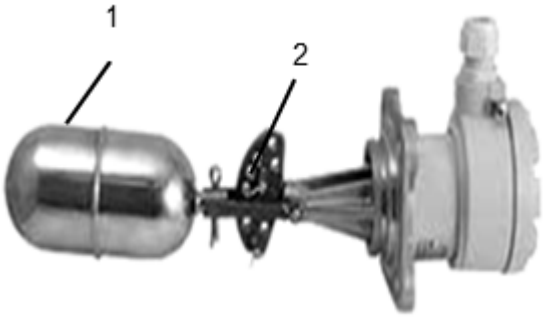


Рис. 2.71. Магнітний сигналізатор з рухомим поплавком

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.66–2.71. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; рівнемір чи сигналізатор рівня; для якого середовища; головна перевага; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть на рис. 2.66, як рух поплавка доходить до покажчика. Поясніть, чим магнітострикційний перетворювач відрізняється від магнітного.

Перевірте себе перед виступом

- На якому законі ґрунтується принцип дії поплавкових рівнемірів?
- Де не можна застосовувати рівнемір із плаваючим поплавком?
- Чому сигнал магнітного рівнеміра змінюється сходинками?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.7 «Методи та прилади вимірювання рівня».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.